

1과목 : 기계재료 및 요소

- 스프링강의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 항복강도와 크리프 저항이 커야 한다.
 ② 반복하중에 잘 견딜 수 있는 성질이 요구된다.
 ③ 냉간가공 방법으로만 제조된다.
 ④ 일반적으로 열처리를 하여 사용한다.
- 자기 감응도가 크고, 잔류자기 및 항자력이 작아 변압기 철심이나 교류기계의 철심 등에 쓰이는 강은?
 ① 자석강 ② 규소강
 ③ 고 니켈강 ④ 고 크롬강
- 다음 중 황동에 납(pb)을 첨가한 합금은?
 ① 델타메탈 ② 쾌삭황동
 ③ 문프메탈 ④ 고강도 황동
- 다음 중 내식용 알루미늄 합금이 아닌 것은?
 ① 알민 ② 알드레이
 ③ 하이드로날륨 ④ 라우탈
- 황(S)이 함유된 탄소강의 적열취성을 감소시키기 위해 첨가하는 원소는?
 ① 망간 ② 규소
 ③ 구리 ④ 인
- 다음 중 청동의 주성분 구성은?
 ① Cu-Zn 합금 ② Cu-Pb 합금
 ③ Cu-Sn 합금 ④ Cu-Ni 합금
- 볼스 아이(bull's eye) 조직은 어느 주철에 나타나는가?
 ① 가단주철 ② 미하나이트주철
 ③ 철드주철 ④ 구상흑연주철
- 코터이음에서 코터의 너비가 10mm, 평균 높이가 50mm인 코터의 허용전단응력이 20 N/mm²일 때, 이 코터이음에 가할 수 있는 최대 하중(kN)은?
 ① 10 ② 20
 ③ 100 ④ 200
- 다음 중 나사의 피치가 일정할 때 리드가 가장 큰 것은?
 ① 4줄 나사 ② 3줄 나사
 ③ 2줄 나사 ④ 1줄 나사
- 베어링의 호칭번호가 608일 때, 이 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?
 ① 8 ② 12
 ③ 15 ④ 40

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 표준스퍼기어의 잇수가 40개, 모듈이 3인 소재의 바깥지름(mm)은?
 ① 120 ② 126
 ③ 184 ④ 204

- 기계 부분의 운동 에너지를 열에너지나 전기에너지 등으로 바꾸어 흡수함으로써 운동속도를 감소시키거나 정지시키는 장치는?
 ① 브레이크 ② 커플링
 ③ 캠 ④ 마찰차
- 다음 중 마찰차를 활용하기에 적합하지 않은 것은?
 ① 속도비가 중요하지 않을 때
 ② 전달할 힘이 클 때
 ③ 회전속도가 클 때
 ④ 두 축 사이를 단속할 필요가 있을 때
- 가위로 물체를 자르거나 전단기로 철판을 절단할 때 생기는 가장 큰 응력은?
 ① 인장 응력 ② 압축 응력
 ③ 전단 응력 ④ 집중 응력
- 다음 나사 중 먼지, 모래 등이 들어가기 쉬운 곳에 사용되는 것은?
 ① 둥근 나사 ② 사다리꼴 나사
 ③ 톱니 나사 ④ 볼 나사
- 작업 중 정전이 되었을 때 취해야 할 사항 중 적당하지 않은 것은?
 ① 절삭 공구를 가공물에서 떼어낸다.
 ② 기계의 스위치를 끈다.
 ③ 그대로 전기가 올 때까지 기다린다.
 ④ 필요에 따라 메인 스위치도 끈다.
- 다음 중 공작물과 절삭공구가 직선상대 운동을 반복하여 주로 평면을 절삭하는 공작기계에 해당하지 않는 것은?
 ① 플레인러 ② 셰이퍼
 ③ 그라인더 ④ 슬로터
- 드릴날을 연삭하여 사용할 경우 드릴 웹(web)의 두께가 두꺼워져 절삭성이 저하된다. 절삭성을 좋게하기 위하여 웹의 두께를 얇게 연삭해 주는 작업은?
 ① 그라인딩(Grinding) ② 드레싱(Dressing)
 ③ 시닝(Thinning) ④ 트루잉(Truing)
- 연삭 작업에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 필요에 따라 규정 이상의 속도로 연삭한다.
 ② 연삭숫돌 측면에 연삭하지 않는다.
 ③ 숫돌과 받침대는 항상 6mm 이내로 조정해야 한다.
 ④ 숫돌의 측면에는 안전커버가 필요 없다.
- 가늘고 긴 일정한 단면 모양을 가진 많은 날을 가진 절삭공구를 사용하여 1회 공정으로 가공이 완성되는 공작기계는?
 ① 밀링 ② 선반
 ③ 브로칭 머신 ④ 셰이퍼
- 선반가공에서 내경이 큰 파이프의 바깥 원통면을 절삭할 때 사용되는 가장 적합한 맨드릴은?
 ① 팽창식 맨드릴 ② 조립식 맨드릴
 ③ 표준 맨드릴 ④ 테이퍼 맨드릴

22. 밀링에서 밀링커터의 회전방향과 가공물의 이송방향이 반대인 절삭방법은?

- ① 회전절삭 ② 섭동절삭
③ 하향절삭 ④ 상향절삭

23. 탭(tab) 작업 시 탭이 부러지는 원인이 아닌 것은?

- ① 핸들에 무리한 힘을 가할 때
② 구멍이 클 때
③ 탭이 구멍 바닥에 부딪혔을 때
④ 탭이 경사지게 들어갔을 때

24. N.P.L식 각도 게이지에 대한 설명과 관계가 없는 것은?

- ① 썸기형의 열처리된 블록이다.
② 12개의 게이지를 한조로 한다.
③ 조합 후 정밀도는 2~3초 정도이다.
④ 2개의 각도게이지를 조합할 때에는 홀더가 필요하다.

25. 다음 중 한계 게이지가 아닌 것은

- ① 게이지 블록 ② 봉 게이지
③ 플러그 게이지 ④ 링 게이지

3과목 : 기계제도

26. 다음 중 한 도면에서 두 종류 이상의 선이 같은 장소에 겹치는 경우 가장 우선적으로 그려야할 선은?

- ① 숨은선 ② 무게 중심선
③ 절단선 ④ 중심선

27. 다음 중 위 치수 허용차가 "0"이 되는 IT 공차는?

- ① js7 ② g7
③ h7 ④ k7

28. 제거 가공을 허락하지 않는 면의 지시 기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

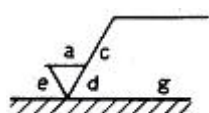
29. 다음 중 KS에서 기계부문을 나타내는 기호는?

- ① KS A ② KS B
③ KS M ④ KS X

30. 다음 중 도형의 스케치 방법과 관계가 먼 것은?

- ① 프린트법 ② 모양 쓰기법
③ 프리핸드법 ④ 기호 도시법

31. 그림과 같은 면의 지시 기호에 대한 각 지시 사항의 기입 위치에 대한 설명으로 틀린 것은?

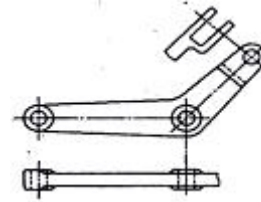


- ① a : 표면 거칠기(Ra) 값
② d : 줄무늬 방향의 기호

③ g : 표면 파상도

④ c : 가공 방법

32. 그림의 일부를 도시하는 것으로도 충분한 경우 필요한 부분만을 투상하여 그리는 그림과 같은 투상도는?



- ① 특수 투상도 ② 부분 투상도
③ 회전 투상도 ④ 국부 투상도

33. 다음 축척의 종류 중 우선적으로 사용되는 척도가 아닌 것은?

- ① 1 : 2 ② 1 : 3
③ 1 : 5 ④ 1 : 10

34. 45° 모떼기(chamfering)의 기호로 사용되는 것은?

- ① H ② F
③ M ④ C

35. 정투상법의 제1각법에 의한 투상도의 배치에서 정면도의 위쪽에 놓이는 것은?

- ① 우측면도 ② 평면도
③ 배면도 ④ 저면도

36. 치수기입의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수는 되도록 주 투상도에 집중한다.
② 치수는 중복 기입을 할 수 있고 각 투상도에 고르게 치수를 기입한다.
③ 관련되는 치수는 되도록 한 곳에 모아서 기입한다.
④ 치수는 되도록 공정마다 배열을 분리하여 기입한다.

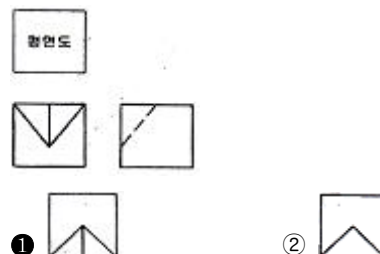
37. 끼워맞춤 공차가 $\phi 50H7/m6$ 일 때 끼워맞춤의 상태로 알맞은 것은?

- ① 구멍 기준식 중간 끼워맞춤
② 구멍 기준식 억지 끼워맞춤
③ 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤
④ 축 기준식 억지 끼워맞춤

38. 기하공차 기호에서 ◎은 무엇을 나타내는가?

- ① 진원도 ② 동축도
③ 위치도 ④ 원통도

39. 어떤 물체를 제 3각법으로 투상했을 때 평면도로 올바른 것은?

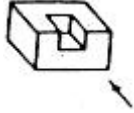




40. 길이 방향으로 단면하여 나타낼 수 있는 것은?

- ① 기어(gear)의 이 ② 볼트(bolt)
③ 강구(steel ball) ④ 파이프(pipe)

41. 다음 입체도에서 화살표 방향을 정면도로 했을 때 제3각법에 맞는 3면도는?



42. 가상선의 용도로 맞지 않는 것은?

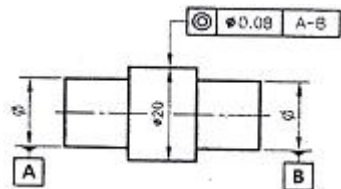
- ① 인접부분을 참고로 표시하는데 사용
② 도형의 중심을 표시하는데 사용
③ 가공 전 또는 가공 후의 모양을 표시하는데 사용
④ 도시된 단면의 앞쪽에 있는 부분을 표시하는데 사용

43. 다음과 같은 치수가 있을 경우 끼워 맞춤의 종류로 맞는 것은?

	구멍	축
최대 허용치수	50.025	49.975
최소 허용치수	50.000	49.950

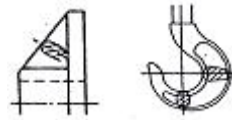
- ① 절대 끼워 맞춤 ② 억지 끼워 맞춤
③ 헐거운 끼워 맞춤 ④ 중간 끼워 맞춤

44. 다음 그림에서 기하공차 기호 $\text{◎} \begin{matrix} \text{0.08} \\ \text{A-B} \end{matrix}$ 의 설명으로 옳은 것은?



- ① 데이텀 A-B를 기준으로 흔들림 공차가 지름 0.08mm의 원통 안에 있어야 한다.
② 데이텀 A-B를 기준으로 동심도 공차가 지름 0.08mm의 두 평면 안에 있어야 한다.
③ 데이텀 A-B를 기준으로 동심도 공차가 지름 0.08mm의 원통 안에 있어야 한다.
④ 데이텀 A-B를 기준으로 원통도 공차가 지름 0.08mm의 두 평면 안에 있어야 한다.

45. 다음의 두 투상도에 사용된 단면도의 종류는?



- ① 부분 단면도 ② 한쪽 단면도
③ 온 단면도 ④ 회전도시 단면도

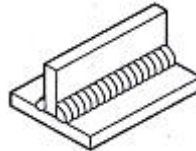
46. 다음 중 평벨트 풀리의 도시방법으로 잘못 설명된 것은?

- ① 풀리는 축 직각 방향의 투상을 주 투상도로 할 수 있다.
② 벨트 풀리는 모양이 대칭형이므로 그 일부분만을 도시할 수 있다.
③ 방사형으로 되어 있는 암은 수직 중심선 또는 수평 중심선 까지 회전하여 투상할 수 있다.
④ 암은 길이 방향으로 절단하여 단면을 도시한다.

47. 코일 스프링의 일반적인 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 스프링은 원칙적으로 무하중인 상태로 그린다.
② 하중이 걸린 상태에서 그릴 때에는 그때의 치수와 하중을 기입한다.
③ 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 도시하고, 오른쪽 감기로 도시할 때에는 “감긴 방향 오른쪽”이라고 표시한다.
④ 그림 안에 기입하기 힘든 사항은 일괄하여 요목표에 표시한다.

48. 용접부의 실제 모양이 그림과 같을 때 용접 기호 표시로 맞는 것은?



- ① ②
③ ④

49. 축의 도시법에서 잘못된 것은?

- ① 축의 구석 홈 가공부는 확대하여 상세 치수를 기입할 수 있다.
② 길이가 긴 축의 중간 부분을 생략하여 도시하였을 때 치수는 실제길이를 기입한다.
③ 축은 일반적으로 길이 방향으로 절단하지 않는다.
④ 축은 일반적으로 축 중심선을 수직방향으로 놓고 그린다.

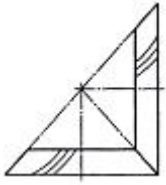
50. 볼 베어링의 KS호칭번호가 6026 P6일 때 P6이 나타내는 것은?

- ① 등급 기호 ② 틈새 기호
③ 실드 기호 ④ 복합 표시 기호

51. “M20×2”는 미터 가는 나사의 호칭 보기이다. 여기서 2는 무엇을 나타내는가?

- ① 나사의 피치 ② 나사의 호칭지름
③ 나사의 등급 ④ 나사의 경도

52. 다음 그림은 어떤 기어(gear)를 간략 도시한 것인가?



- ① 베벨 기어 ② 스파이럴 베벨 기어
③ 헬리컬 기어 ④ 웜과 웜 기어

53. 다음 표는 스퍼기어의 요목표이다. 빈칸 (A), (B)에 적합한 숫자로 맞는 것은?

스퍼기어 요목표		
기어치형		표준
기준 레크	치형	보통 미
	모듈	2
	압력각	20°
잇수		45
피치원 지름		(A)
전체 미 높이		(B)
다듬질 방법		호브절삭

- ① A : Ø90, B : 4.5 ② A : Ø45, B : 4.5
③ A : Ø90, B : 4.0 ④ A : Ø45, B : 4.0

54. 테이퍼 핀의 호칭지름을 표시하는 부분은?

- ① 가는 부분의 지름
② 굵은 부분의 지름
③ 가는 쪽에서 전체길이의 1/3이 되는 부분의 지름
④ 굵은 쪽에서 전체길이의 1/3이 되는 부분의 지름

55. 다음 밸브 그림 기호 설명 중 맞는 것은?

- ① : 밸브 일반 ② : 앵글 밸브
③ : 안전 밸브 ④ : 체크 밸브

56. 나사의 도시 방법에서 골 지름을 표시하는 선의 종류는?

- ① 굵은 실선 ② 굵은 1점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 가는 1점 쇄선

57. 컬러 디스플레이의 기본 색상이 아닌 것은?

- ① 빨강 : R ② 파랑 : B
③ 노랑 : Y ④ 초록 : G

58. 다음 중 솔리드 모델링의 특징에 해당하지 않는 것은?

- ① 복잡한 형상의 표현이 가능하다.
② 체적 관성모멘트 등의 계산이 가능하다.
③ 부품 상호간이 간섭을 체크할 수 있다.
④ 다른 모델링에 비해 데이터의 양이 적다.

59. CAD 시스템에서 마지막 입력점을 기준으로 다음점까지의 직선거리와 기준 직교축과 그 직선이 이루는 각도로 입력하는 좌표계는?

- ① 절대 좌표계 ② 구면 좌표계
③ 원통 좌표계 ④ 상대 극좌표계

60. CPU(중앙처리장치)의 기능이라고 할 수 없는 것은?

- ① 제어 기능 ② 연산 기능
③ 대화 기능 ④ 기억 기능

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	④	①	③	④	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	③	①	③	③	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	①	①	③	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	④	④	②	①	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	③	④	④	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	①	④	③	③	④	④	③